

MODUŁ 1: Klub Przyjaciół & Sprytny Zegary

Klub Mianowników (Zamiana w ułamki dziesiętne bez słupka!):

$$\begin{aligned} 2 \times 5 = 10 &\rightarrow \frac{1}{2} = 0,5 \cdot \frac{1}{5} = 0,2 \cdot \frac{2}{5} = 0,4 \cdot \frac{3}{5} = 0,6 \cdot \frac{4}{5} = 0,8 \\ 4 \times 25 = 100 &\rightarrow \frac{1}{4} = 0,25 \cdot \frac{3}{4} = 0,75 \\ 8 \times 125 = 1000 &\rightarrow \frac{1}{8} = 0,125 \cdot \frac{3}{8} = 0,375 \cdot \frac{5}{8} = 0,625 \cdot \frac{7}{8} = 0,875 \end{aligned}$$

Przelicznik Czasu (Antyupałka: 0,2 h $\neq$ 20 min!):

Zegar ma 60 minut, a nie 100!

0,1 h = 6 minut (bo $60 : 10 = 6$) • 0,1 min = 6 sekund!

Ułamek dziesiętny	Przeliczenie	Wynik (godziny $\rightarrow$ minuty)
0,2 h	2×6 min	12 minut $\rightarrow 2,2$ h = 2h 12 min = 132 min
0,25 h	$\frac{1}{4}$ godziny	15 minut $\rightarrow 4,25$ h = 4h 15 min = 255 min
0,4 min	4×6 sekund	24 sekundy $\rightarrow 1,4$ min = 60s + 24s = 84 s
0,5 h	połowa godziny	30 minut

MODUŁ 2: Strażnik Zera & Słupki Bez Błędów

Dodawanie i Odejmowanie: PRZECINEK POD PRZECINKIEM!

Zasada Strażnika Zera: Dopisuj zielone zera na końcu, aby obie liczby miały tyle samo cyfr po przecinku!

Dodawanie (25,7 + 2,94):

$$\begin{array}{r} 25,70 \\ + 2,94 \\ \hline 28,64 \end{array}$$

Odejmowanie (200,22 - 23,5):

$$\begin{array}{r} 200,22 \\ - 23,50 \\ \hline 176,72 \end{array}$$

$\times \div$ Mnożenie i Dzielnie Dziesiętnych:

• **Mnożenie:** Mnóż tak, jakby nie było przecinków ($18 \times 34 = 612$). Policz sumę miejsc po przecinku: 0,18 (2 m.) + 3,4 (1 m.) = 3 miejsca $\rightarrow$ **0,612**.

• **Dzielenie:** W dzielniku (druga liczba) NIE MOŻE BYĆ przecinka! Przesuń przecinek w obu liczbach o tyle samo miejsc: $0,837 : 3,1 = 8,37 : 31 = 0,27$.

Jednostki Masy (dag, kg, t):

1 kg = 100 dag • 1 t = 1000 kg = 100 000 dag
27 dag = 0,27 kg = 0,00027 t (przesuwamy przecinek w lewo!)

MODUŁ 3: Magia Znaków & Oś Liczbowa

+ - Działania na Liczbach Ujemnych (Zasada Długu):

• Dwa minusy obok siebie dają PLUS!

$$-(-a) = +a \rightarrow \text{np. } 5,25 - (-1\frac{1}{3}) = 5,25 + 1\frac{1}{3}$$

• Dwa długie sumują się w większy dług:

$$-3,6 - 4,2 = -(3,6 + 4,2) = -7,8$$

• Mnożenie i dzielenie znaków:

$$(-) \times (+) = (-) \cdot (-) \times (-) = (+)$$

$$\text{np. } (-0,4) \times 5 = -2 \cdot (-0,4) \times 5 + 1,7 = -2 + 1,7 = -0,3$$

Oś Liczbowa – Strażnik Kótek & Przykłady Działań:

Dodawanie w prawo • Odejmowanie w lewo:



Kółka: Otwarte O (<, >) • Zamalowane • (<=, >=):



Znak	Kółko	Znaczenie	Przykład
< lub >	O (otwarte)	Liczba NIE należy	$x > 1 \rightarrow$ puste w 1, w prawo $\rightarrow$
$\leq$ lub $\geq$	• (zamalowane)	Liczba NALEŻY	$x \leq -2,5 \rightarrow$ pełne w -2,5, w lewo $\leftarrow$

MODUŁ 4: Rozwinięcia Dziesiętne & Okresy

Skończone czy Nieskończone? (Test Mianownika w 5 sekund)

Krok 1: ZAWSZE najpierw skróć ułamek do końca!

Krok 2: Rozłóż mianownik na czynniki pierwsze:

• Tylko 2 i/lub 5 $\rightarrow$ SKOŃCZONE (np. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0,25$)

• Występuje 3, 7, 11, 13... $\rightarrow$ NIESKOŃCZONE OKRESOWE (np. $\frac{11}{12} = 0,91666\dots$, bo $12 = 3 \times 4$)

Jak znaleźć N-tą cyfrę po przecinku w okresie?

Przykład: 15. cyfra liczby 3,1(231)

1. Odetnij cyfry przed nawiasem: tu jest jedna cyfra „1”.

Pozostało: $15 - 1 = 14$ kroków wewnątrz okresu.

2. Podziel przez długość okresu („231” ma 3 cyfry):

$$14 : 3 = 4 \text{ pełne cykle, reszta } 2.$$

3. Odczytaj resztę: reszta 2 oznacza 2. cyfrę okresu $\rightarrow$ cyfra 3!

Odwrotność vs Liczba Przeciwna:

• **Liczba odwrotna:** do $\frac{a}{b}$ to $\frac{b}{a}$ (najpierw zamień na ułamek niewłaściwy: $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4} \rightarrow$ odwrotność to $\frac{4}{7}$)

• **Liczba przeciwna:** zmieniasz TYLKO znak ($+ \leftrightarrow -$): do $-1\frac{3}{4}$ to $+1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.